

Tytuł: Air Hockey

Autorzy: Kamil Hołuj (KH), Julia Wojciechowska (JW)

Ostatnia modyfikacja: 01.09.2026

Spis treści

1. Repozytorium git.....	1
2. Wstęp	1
3. Specyfikacja	1
3.1. Opis ogólny algorytmu.....	1
3.2. Tabela zdarzeń	2
4. Architektura.....	2
4.1. Moduł: top	2
4.1.1. Schemat blokowy	2
4.1.2. Porty.....	3
a) mou – mouse_ctl, input.....	3
b) vga – vga_ctl, output	3
4.1.3. Interfejsy.....	3
a) m2c – mouse_ctl to core	3
4.2. Rozprowadzenie sygnału zegara	3
5. Implementacja.....	4
5.1. Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado.....	4
5.2. Wykorzystanie zasobów	4
5.3. Marginesy czasowe	4
6. Film.	4

1. Repozytorium git

Adres repozytorium GITa:

https://github.com/KHoluj/projekt_cymbergaj_JW_KH

2. Wstęp

Celem projektu było stworzenie gry Air Hockey, w której użytkownik może grać sam lub w trybie multiplayer. Gra została zrealizowana w języku SystemVerilog na dwóch skomunikowanych ze sobą płytkach Basys 3. Obsługa kontrolerów wejściowych odbywa się za pomocą myszy (po jednej dla każdego gracza) oraz został wygenerowany sygnał wideo VGA o rozdzielczości 1024px x 768px.

3. Specyfikacja

3.1. Opis ogólny algorytmu

Działaniem gry zarządza główny automat skończony (`game_fsm`) współpracujący z modułem fizyki krążka (`puck_ctl`), modułami sterowania paletkami (`paddle_ctl`, `paddle2_ai`) oraz interfejsem UART łączącym płytki Basys 3 i wideo VGA.

1. Inicjalizacja i stan menu (`ST_MENU`):

Po asynchronicznym resecie układ przechodzi do stanu `ST_MENU`.

Gracz za pomocą myszy PS/2 może kliknąć przycisk `START` (przejdzie do `ST_PLAY`) lub przycisk `SETTINGS` (przejdzie do `ST_SETTINGS`).

Kliknięcie `START` generuje jednocyklowy impuls `score_clear`, który zeruje stan licznika punktów przed nową rozgrywką.

2. Ustawienia (`ST_SETTINGS`):

Gracz konfiguruje limit punktów zwycięstwa (`win_score`), poziom trudności sztucznej inteligencji (`difficulty_sel`: `EASY`, `NORMAL`, `HARD`) oraz tryb gry (`mode_sel` → `SOLO` z AI lub `2P` przez łącze UART).

Kliknięcie przycisku `BACK` przywraca automat do stanu `ST_MENU`.

3. Aktywna rozgrywka (`ST_PLAY`):

Fizyka gry aktualizowana jest synchronicznie z sygnałem `frame_tick` (~60 Hz).

Krążek startuje nieruchomo na środku stołu (`SPAWN_X`, `SPAWN_Y`) i czeka na uderzenie paletką (`puck_served` ≤ 1).

Odbicia od górnej i dolnej bandy stołu odwracają zwrot prędkości w osi Y ($v_y = -v_y$) bez utraty energii. Odbicie od paletki nadaje krążkowi przyspieszenie (`PUCK_SPEED_STEP`) proporcjonalne do prędkości paletki oraz kąta zależny od punktu uderzenia (`hit_offset`), z ograniczeniem do `PUCK_SPEED_MAX`.

Przekroczenie lewej lub prawej krawędzi stołu na wysokości bramki (`GOAL_Y0` – `GOAL_Y1`) generuje impuls `goal_p1` lub `goal_p2`. Punkty są inkrementowane, a krążek wraca na środek stołu w oczekiwaniu na serwis.

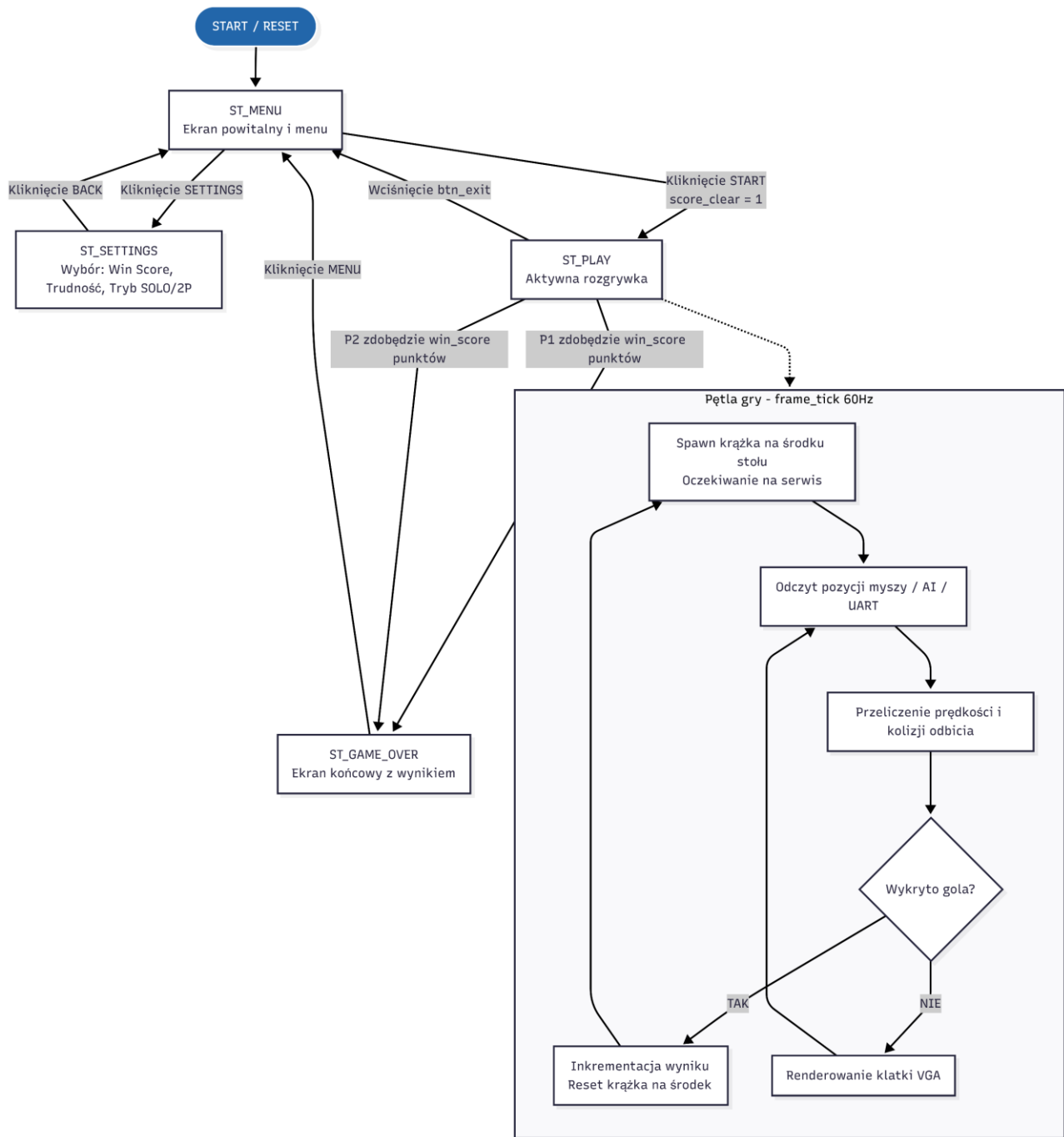
Wciśnięcie fizycznego przycisku `btn_exit` (`btnL`) natychmiast przerywa rozgrywkę i wraca do `ST_MENU`.

4. Zakończenie gry (`ST_GAME_OVER`):

Gdy wynik jednego z graczy osiągnie `win_score`, automat przechodzi do stanu `ST_GAME_OVER` z ustawioną flagą zwycięzcy (`winner_p2`).

Na ekranie wyświetla się komunikat o wygranej (`PLAYER 1 WINS!` / `PLAYER 2 WINS!`).

Kliknięcie przycisku `MENU` przywraca grę do `ST_MENU`.



3.2. Tabela zdarzeń

Zdarzenie	Kategoria / Stan	Reakcja systemu
rst == 1 (asynchroniczny reset z btnC)	Globalne	Przejsie automatu do ST_MENU, wyzerowanie rejestrów i pozycji początkowych obiektów
start_click == 1 (kliknięcie START)	ST_MENU	Przejsie do stanu ST_PLAY, wygenerowanie pulsu score_clear
settings_click == 1 (kliknięcie SETTINGS)	ST_MENU	Przejsie do stanu konfiguracji ST_SETTINGS
back_click == 1 (kliknięcie BACK)	ST_SETTINGS	Zapisanie parametrów konfiguracji i powrót do ST_MENU
win_plus_click / win_minus_click	ST_SETTINGS	Zwiększenie / zmniejszenie limitu punktów zwycięstwa (win_score)
diff_plus_click / diff_minus_click	ST_SETTINGS	Zmiana poziomu trudności AI (EASY → NORMAL → HARD)
mode_plus_click / mode_minus_click	ST_SETTINGS	Zmiana trybu rozgrywki (SOLO ↔ 2P multiplayer)
Ruch kursora myszy PS/2	ST_PLAY	Aktualizacja pozycji paletki gracza z ograniczeniem do jego połowy stołu
Kolizja krążka z górną/dolną krawędzią stołu	ST_PLAY	Odbicie sprężyste ($v_y := -v_y$) bez zmiany modułu prędkości
Kolizja krążka z paletką (paddle_hit)	ST_PLAY	Nadanie przyspieszenia $v_x := -v_x \cdot k$, nadanie v_y zależnego od punktu uderzenia, puck_served <= 1
Przekroczenie linii bramkowej gracza 1	ST_PLAY	Ustawienie goal_p2 <= 1, inkrementacja punktów gracza P2, respawn krążka na środku stołu
Przekroczenie linii bramkowej gracza 2	ST_PLAY	Ustawienie goal_p1 <= 1, inkrementacja punktów gracza P1, respawn krążka na środku stołu

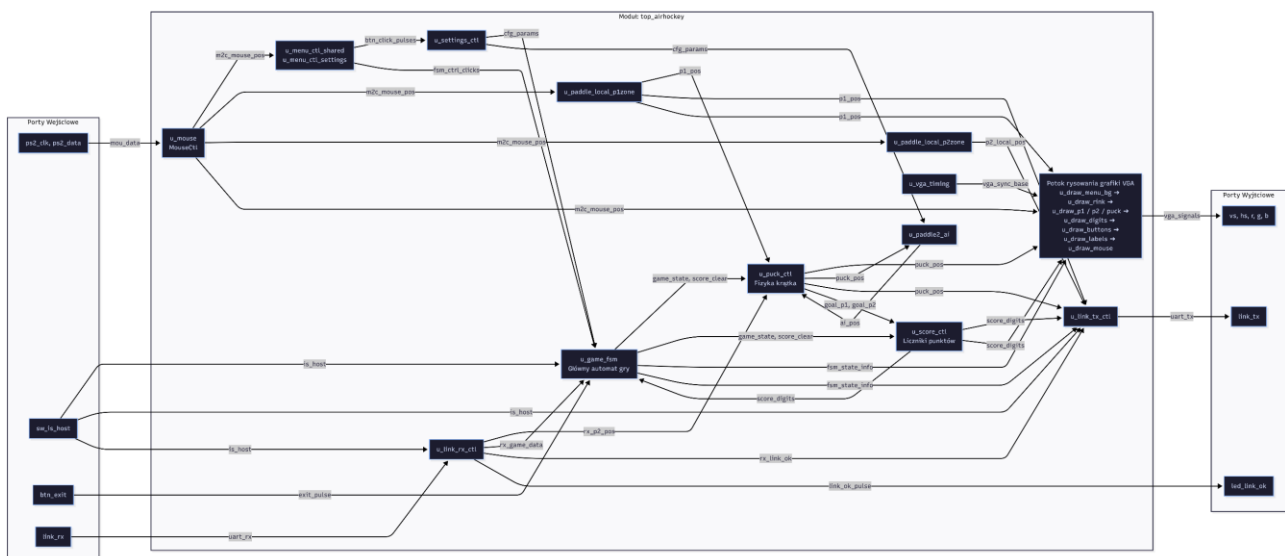
Zdarzenie	Kategoria / Stan	Reakcja systemu
exit_click == 1 (wciśnięcie btn_exit / btnL)	ST_PLAY	Natychmiastowe przerwanie meczu i powrót do menu głównego ST_MENU
p1_won == 1 lub p2_won == 1	ST_PLAY	Ustawienie flagi winner_p2, przejście do stanu końcowego ST_GAME_OVER
menu_click == 1 (kliknięcie przycisku MENU)	ST_GAME_OVER	Zakończenie prezentacji wyniku i powrót do stanu ST_MENU

4. Architektura

4.1. Moduł: top

Osoba odpowiedzialna: KH

4.1.1. Schemat blokowy



4.1.2. Porty**a) *mou – mouse_ctl, input***

nazwa portu	opis
ps2_clk	linia zegarowa
ps2_data	linia szeregowej transmisji danych

b) *vga – vga_ctl, output*

nazwa portu	opis
vs	sygnał synchronizacji pionowej VGA
hs	sygnał synchronizacji poziomej VGA
r[3:0]	4-bitowa szyna składowej koloru czerwonego
g[3:0]	4-bitowa szyna składowej koloru zielonego
b[3:0]	4-bitowa szyna składowej koloru niebieskiego

c) *comm – link_ctl, in/out*

nazwa portu	opis
link_tx	wyjście nadawcze UART do transmisji stanu gry i pozycji paletki
link_rx	wejście odbiorcze UART z drugiej płytki Basys 3
led_link_ok	wyjście na diodę LED sygnalizującą aktywne połączenie

d) *ctrl - inputs*

nazwa portu	opis
btn_rst	wejście resetu z przycisku środkowego (BTNC)

nazwa portu	opis
btn_exit	wejście przycisku wyjścia z gry do menu (BTNL)
sw_is_host	wejście przełącznika konfigurującego rolę płytki (SW0: 1 = Host, 0 = Client)

4.1.3. Interfejsy

a) *m2c – mouse_ctl to core*

nazwa sygnału	opis
m2c_x[11:0]	współrzędna pozioma kursora X
m2c_y[11:0]	współrzędna pionowa kursora Y
m2c_left	stan wciśnięcia lewego przycisku myszy

b) *vga_if – vga pipeline interface*

nazwa sygnału	opis
vga_if_hcount[10:0]	bieżąca współrzędna pozioma skanowanego piksela
vga_if_vcount[10:0]	bieżąca współrzędna pionowa skanowanej linii
vga_if_hsync	bieżący impuls synchronizacji poziomej
vga_if_vsync	bieżący impuls synchronizacji pionowej
vga_if_hblnk	sygnał wygaszania poziomego
vga_if_vblnk	sygnał wygaszania pionowego
vga_if_rgb[11:0]	12-bitowa szyna koloru przekazywana kaskadowo przez kolejne warstwy graficzne

c) *core2draw – game core to display*

nazwa sygnału	opis
core2draw_puck_x[11:0]	współrzędna X środka krążka
core2draw_puck_y[11:0]	współrzędna Y środka krążka

<i>nazwa sygnału</i>	<i>opis</i>
<i>core2draw_p1_x[11:0], core2draw_p1_y[11:0]</i>	<i>współrzędne paletki gracza 1</i>
<i>core2draw_p2_x[11:0], core2draw_p2_y[11:0]</i>	<i>współrzędne paletki gracza 2</i>
<i>core2draw_score_p1[7:0]</i>	<i>wynik gracza 1 (cyfry dziesiątek i jedności)</i>
<i>core2draw_score_p2[7:0]</i>	<i>wynik gracza 2 (cyfry dziesiątek i jedności)</i>
<i>core2draw_state[1:0]</i>	<i>aktualny stan automatu gry</i>

d) fsm2core – fsam control signals

nazwa sygnału	opis
fsm2core_state[1:0]	stan automatu gry sterujący aktywnością fizyki i ekranów
fsm2core_score_clear	jednocykłowy impuls zerujący wynik przed nową rozgrywką
fsm2core_winner_p2	flaga wygranej gracza 2 (0 = wygrał P1, 1 = wygrał P2)

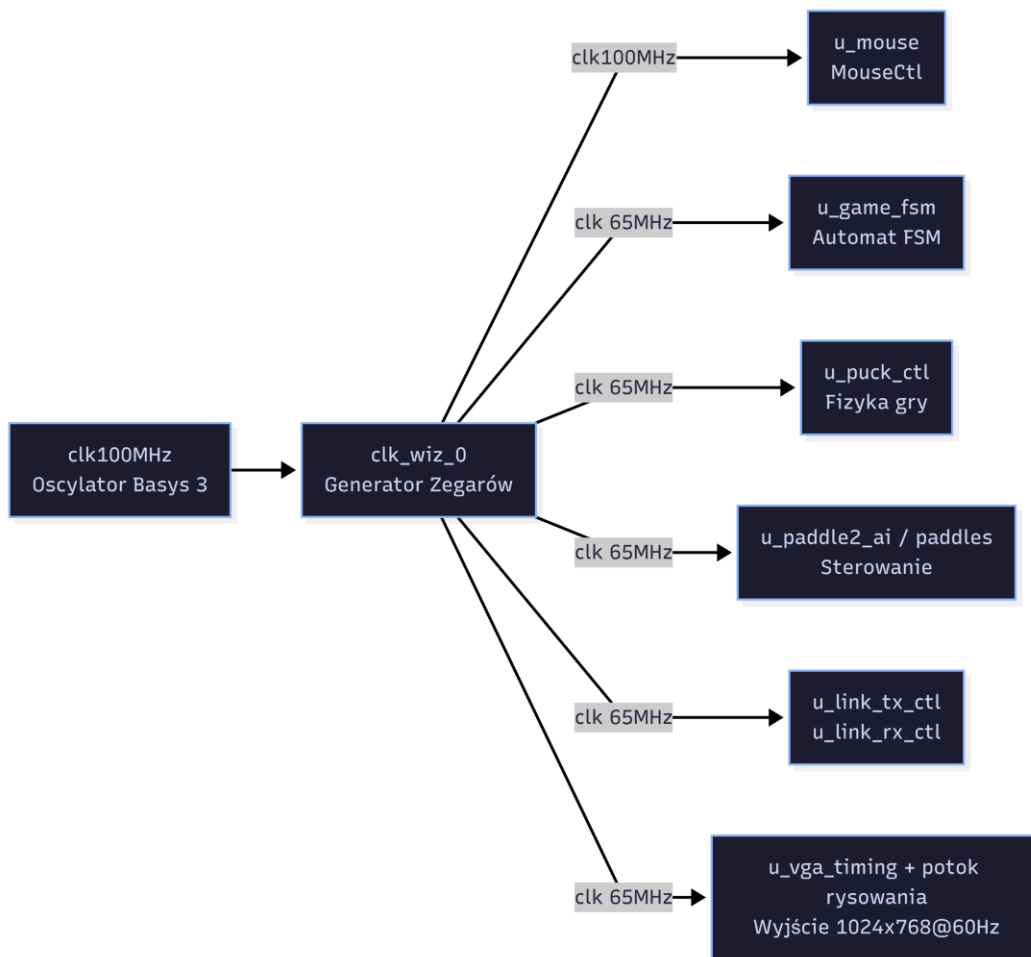
4.2. Rozprowadzenie sygnału zegara

Osoba odpowiedzialna: JW, KH

W projekcie wykorzystywane są dwie główne domeny zegarowe:

1. Zegar wejściowy (100 MHz): Pochodzi bezpośrednio z pokładowego oscylatora kwarcowego płytki Basys 3. Jest wykorzystywany do taktowania modułu obsługi myszy MouseCtl oraz jako wejście referencyjne dla sprzętowej pętli synchronicznej PLL/MMCM
2. Generator zegarów (clk_wiz_0): Wygenerowany za pomocą kreatora Clocking Wizard (IP Core Vivado). Przekształca wejściowy zegar 100 MHz na:
 - clk (65 MHz): Główny zegar pikseli dla standardu wideo VGA. Taktuje on całą logikę aplikacji: generator synchronizacji VGA (vga_timing), automat stanu gry (game_fsm), obliczenia fizyki i kolizji (puck_ctl), sztuczną inteligencję (paddle2_ai), interfejsy UART oraz cały kaskadowy potok rysowania obiektów graficznych.
 - clk100MHz (100 MHz): Zbuforowany zegar 100 MHz dedykowany do próbkowania interfejsu PS/2 kontrolera myszy.

Wszystkie podmoduły w projekcie korzystają wyłącznie z sygnałów wygenerowanych przez ten dedykowany blok zegarowy.



5. Implementacja

5.1. Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado.

Identyfikator ostrzeżenia	Liczba wystąpień	Uzasadnienie
[Board 49-26] (cannot add Board Part)	41	Ostrzeżenia środowiskowe serwera CAD. Wynikają z obecności w repozytorium Vivado Board Store definicji płytek ewaluacyjnych wyższych rodzin (np. UltraScale+, Versal, Zynq RFSoc), których profile układów nie są zainstalowane w używanej wersji Vivado. Ostrzeżenia te nie dotyczą płytki projektowej Basys 3 i nie mają żadnego wpływu na poprawność generowanego bitstreamu.
[Labtoolstel 44-27] (No hardware targets exist)	1	Informacja generowana podczas automatycznego wykonania skryptu w trybie wsadowym (<i>batch</i>), sygnalizująca brak aktywnego połączenia JTAG z serwerem sprzętowym na zdalnej maszynie roboczej w momencie kompilacji.

5.2. Wykorzystanie zasobów

Zasób logiczny (Resource)	Wykorzystano (Used)	Dostępne (Available)	Wykorzystanie [%]
Slice LUTs (całkowite)	2 345	20 800	11.27%
↳ <i>LUT as Logic</i>	2 341	20 800	11.25%
↳ <i>LUT as Memory (LUTRAM)</i>	4	9 600	0.04%
Slice Registers (FF)	3 449	41 600	8.29%
↳ <i>Register as Flip-Flop</i>	3 449	41 600	8.29%
↳ <i>Register as Latch</i>	0	41 600	0.00%
Block RAM Tile (BRAM)	5 (<i>10 × RAMB18</i>)	50	10.00%
DSP48E1	14	90	15.56%
Bonded IOB (Piny we/wy)	24	106	22.64%
F7 Muxes	11	16 300	0.07%
BUFG (Bufory zegarowe)	2	32	6.25%
MMCME2_ADV (Pętla zegarowa)	1	5	20.00%

5.3. Marginesy czasowe

Zasób logiczny (Resource)	Wykorzystano (Used)	Dostępne (Available)	Wykorzystanie [%]
Slice LUTs (całkowite)	2 345	20 800	11.27%
↳ <i>LUT as Logic</i>	2 341	20 800	11.25%
↳ <i>LUT as Memory (LUTRAM)</i>	4	9 600	0.04%
Slice Registers (FF)	3 449	41 600	8.29%
↳ <i>Register as Flip-Flop</i>	3 449	41 600	8.29%
↳ <i>Register as Latch</i>	0	41 600	0.00%
Block RAM Tile (BRAM)	5 ($10 \times RAMB18$)	50	10.00%
DSP48E1	14	90	15.56%
Bonded IOB (Piny we/wy)	24	106	22.64%
F7 Muxes	11	16 300	0.07%
BUFG (Bufory zegarowe)	2	32	6.25%
MMCME2_ADV (Pętla zegarowa)	1	5	20.00%

6. Konfiguracja sprzętu

Układ składa się z dwóch płytek ewaluacyjnych Digilent Basys 3 połączonych w architekturze Master-Slave (Host-Client) za pośrednictwem portów rozszerzeń Pmod JA

1. Połączenie komunikacyjne między płytkami:

Do transmisji szeregowej UART oraz synchronizacji masy wykorzystano 3 przewody połączeniowe wpięte w złącza Pmod JA:

Płytki 1: Master / Host (SW0 = 1)	Płytki 2: Slave / Client (SW0 = 0)	Opis linii sygnałowej
Pin JA2 (L2) – TX (wyjście)	Pin JA3 (J2) – RX (wejście)	Transmisja stanu gry i synchronizacji z Master do Client (przewód czerwony)
Pin JA3 (J2) – RX (wejście)	Pin JA2 (L2) – TX (wyjście)	Transmisja współrzędnych paletki gracza 2 z Client do Master (przewód niebieski)
Pin JA5 (GND)	Pin JA5 (GND)	Wspólna masa układu w celu wyrównania poziomów napięć logicznych (przewód zielony)

2. Konfiguracja przełączników i zworki:

Przełącznik roli (SW0):

- Płytki 1 (Główna / Master): Ustawiony w pozycji 1 (ON/góra) – odpowiada za logikę fizyki krążka, automat gry (FSM), zliczanie punktów oraz generowanie obrazu VGA.
- Płytki 2 (Dodatkowa / Client): Ustawiony w pozycji 0 (OFF/dół) – odpowiada za odczyt danych z lokalnej myszy drugiego gracza i przesyłanie pozycji paletki przez UART.

Zwórka zasilania JP1 (Power Select): Na obu płytkach ustawiona w pozycji USB (zasilanie pobierane bezpośrednio z portu micro-USB).

3. Podłączenie peryferii:

Wyjście obrazu (VGA): Monitor podłączony za pomocą standardowego kabla VGA do 15-pinowego gniazda J1 na Płytki 1 (Master) (tryb VESA 1024×768 @ 60 Hz).

Myszki graczy (PS/2 / USB):

- Gracz 1: podłączona do gniazda USB typu A (port J4) na Płytki 1.
- Gracz 2: podłączona do gniazda USB typu A (port J4) na Płytki 2.

Przycisk resetu: Przycisk środkowy BTNC realizuje asynchroniczny reset logiki układu.

Przycisk wyjścia: Przycisk lewy BTNL umożliwia powrót z aktywnej rozgrywki do menu głównego gry.

7. Film.

Link do ściągnięcia filmu:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VUR0xpG2Iq5AVKr5gEYt79aBfA-_ObDb?q=sharedwith:public%20parent:1VUR0xpG2Iq5AVKr5gEYt79aBfA-_ObDb